

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

$$v_1(x) = 1, \quad v_2(x) = x, \quad v_3(x) = x^2$$

2) Nejprve najdeme ortogonální bázi: $\{u_1, u_2, u_3\}$, kterou znormujeme na $\{e_1, e_2, e_3\}$.

První vektor zvolíme jednoduše $u_1(x) = v_1(x) = 1$. Spočítáme kvadratickou normu:

$$\|u_1\|^2 = \langle u_1, u_1 \rangle = \int_1^5 1 \cdot 1 dx = [x]_1^5 = 5 - 1 = 4 \Rightarrow \|u_1\| = 2$$

Znormovaný vektor tak je $e_1(x) = \frac{1}{2} u_1(x) = \frac{1}{2}$

Pro zisk vektoru u_2 odečteme od v_2 jeho ortogonální projekci na u_1 :

$$u_2(x) = v_2(x) - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 = x - \frac{12}{4} \cdot 1 = x - 3$$

$$\langle v_2, u_1 \rangle = \int_1^5 x \cdot 1 dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^5 = \frac{25}{2} - \frac{1}{2} = 12$$

$$\text{Kvadratická norma } u_2 \text{ je: } \|u_2\|^2 = \langle u_2, u_2 \rangle = \int_1^5 (x-3)^2 dx = \left[\frac{(x-3)^3}{3} \right]_1^5 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{16}{3} \Rightarrow \|u_2\| = \sqrt{\frac{16}{3}}$$

Znormovaný vektor tak je $e_2(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$.

Poslední vektor u_3 získáme opět odečtením od v_3 projekce na u_1, u_2 .

$$u_3(x) = v_3(x) - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1(x) - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2(x) = x^2 - \frac{124}{4} \cdot 1 - \frac{32}{\frac{16}{3}} (x-3) = x^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3) = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\langle v_3, u_1 \rangle = \int_1^5 x^2 \cdot 1 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^5 = \frac{124}{3}$$

$$\langle v_3, u_2 \rangle = \int_1^5 x^2(x-3) dx = \int_1^5 (x^3 - 3x^2) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^3 \right]_1^5 = \left(\frac{625}{4} - 125 \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = 32$$

$$\text{Kvadratická norma } u_3: \|u_3\|^2 = \langle u_3, u_3 \rangle = \int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)^2 dx = \frac{256}{45} \Rightarrow \|u_3\| = \frac{16}{3\sqrt{5}}$$

Poslední vektor $e_3(x) = \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$.

Zjistili jsme tak výslednou ortonormální bázi (e_1, e_2, e_3) .

b) Projekce: P(f) funkce $f(x) = \sin(x)$ na naši podprostor vyjádříme pomocí ortonormální báze (u_1, u_2, u_3) , tj. $P(\sin x) = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3$, kde $c_1, \dots, c_3$ jsou koeficienty dané vztahem $c_i = \frac{\langle \sin x, u_i \rangle}{\|u_i\|^2}$.

Ve výpočtech se budou opakovat celkem 3 integrály, které vypočítám nyní pro zřehlednění zápisu:

$$I_1 = \int_1^5 1 \cdot \sin x \, dx = \cos(1) - \cos(5)$$

$$I_2 = \int_1^5 x \cdot \sin x \, dx = \sin(5) - \sin(1) - 5 \cos(5) + \cos(1)$$

$$I_3 = \int_1^5 x^2 \cdot \sin x \, dx = 10 \sin(5) - 2 \sin(1) - 23 \cos(5) - \cos(1)$$

Nyní spočítáme jednotlivé koeficienty:

$$\langle \sin x, u_1 \rangle = I_1 = \cos(1) - \cos(5)$$

$$\langle \sin x, u_2 \rangle = \int_1^5 \sin(x) (x-3) \, dx = I_2 - 3 I_1 = -2 \cos(5) - 2 \cos(1) + \sin(5) - \sin(1)$$

$$\langle \sin x, u_3 \rangle = \int_1^5 \sin(x) \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \, dx = I_3 - 6 I_2 + \frac{23}{3} I_1 = -\frac{2}{3} \cos(5) + 4 \sin(5) + \frac{2}{3} \cos(1) + 4 \sin(1)$$

Samotné koeficienty získáme vydělením normou příslušného vektoru: $c_1 = \frac{1}{4} \langle \sin x, u_1 \rangle$

$$c_2 = \frac{3}{16} \langle \sin x, u_2 \rangle$$

$$c_3 = \frac{45}{256} \langle \sin x, u_3 \rangle$$

My však potřebujeme výsledek ve tvaru polynomu $P(\sin x) = ax^2 + bx + c$. Dosadíme do původního vyjádření naše vektory u_i a seskupíme podle řádu.

$$P(\sin x) = c_1(1) + c_2(x-3) + c_3\left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \Rightarrow x^2: a = c_3$$

$$x^1: b = c_2 - 6c_3$$

$$x^0: c = c_1 - 3c_2 + \frac{23}{3}c_3$$

Řešením bychom tak mohli zapsat do jednoho polynomu. Tímto je projekce vyjádřena.

c) Hledáme normu chyby projekce, kterou označíme jako $\|f - P(f)\|$. Jelikož projekce a její chyba jsou na sebe kolmé, platí Pythagorova věta, tj. $\|f\|^2 = \|P(f)\|^2 + \|f - P(f)\|^2$.

Z toho můžeme vyjádřit kvadrát hledané normy: $\|f - P(f)\|^2 = \|f\|^2 - \|P(f)\|^2$

Dopodílečné jednotlivé členy součtu:

$$\|f\|^2 = \langle \sin x, \sin x \rangle = \int_1^5 \sin^2 x \, dx = 2 - \frac{\sin(40)}{4} + \frac{\sin(2)}{4}$$

$$\|P(\sin x)\|^2 = c_1^2 \|u_1\|^2 + c_2^2 \|u_2\|^2 + c_3^2 \|u_3\|^2 = 4c_1^2 + \frac{16}{3}c_2^2 + \frac{256}{45}c_3^2$$

Odmocněním dostaneme požadovanou normu chyby:

$$\|\sin x - P(\sin x)\| = \sqrt{\left(2 - \frac{\sin(40)}{4} + \frac{\sin(2)}{4}\right) - \left(4c_1^2 + \frac{16}{3}c_2^2 + \frac{256}{45}c_3^2\right)}$$